

有限元分析基础

(第十二讲)

第8章　板壳结构有限元分析

8.1 薄板弯曲问题

8.2 薄板结构有限元分析

8.3 薄壳结构有限元分析

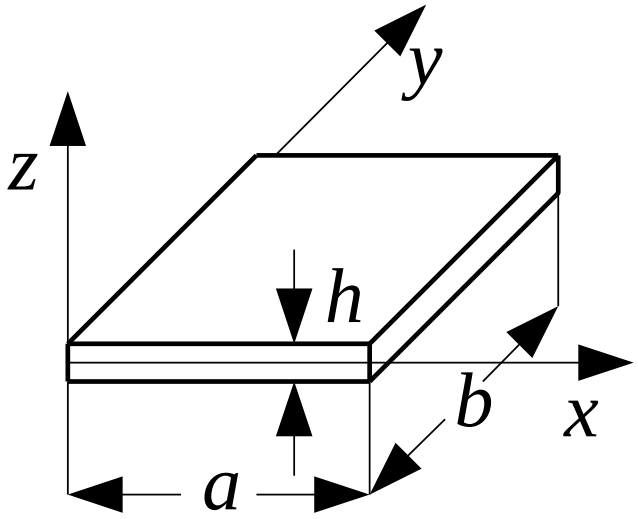
8.1.1 基本概念

薄板：

两个方向尺寸(a，b)远大于另一个方向（h）的平板。

即：

长、宽（a ,b）>>厚度（h）



坐标系： xyz

xy面平分板厚——称为板的中面，

z垂直于中面（右手系）

8.1.1 基本概念

薄板受载分析

载荷分解：

a）平行于中面的*纵向载荷*—中面载荷；

b）垂直于板中面的*横向载荷* 。

*中面载荷引起的位移、应力及应变等--- 平面应力问题

*横向载荷引起的位移、应力及应变等——薄板弯曲问题

（在小变形情况下，二者引起的位移、应力及应变独立（不耦合））

8.1.1 基本概念

小挠度问题:

薄板弯曲变形——中面变成为曲面（*弹性曲面*），中面内各点(x, y)在z向的位移称板的*挠度* $w(x, y)$，当 $w(x, y)<h$ 时，称为***小挠度问题***。

小挠度问题的基本假设:

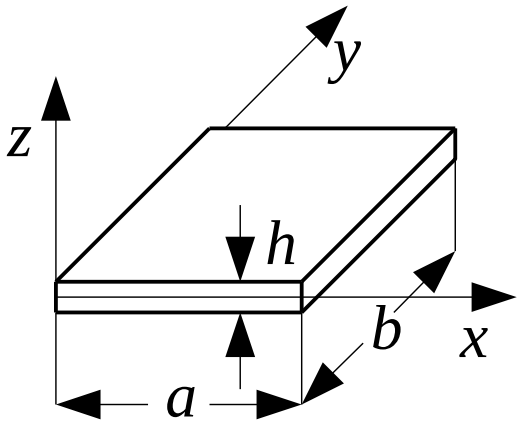
- 直法线: 即变形前的中面法线，变形后仍为弹性曲面的法线（与经典梁弯曲的平面假设相似）。
- 板厚不变:平行于中面的各平面间无挤压.

$$\sigma_z = 0, \varepsilon_z = 0$$

- 中面为中性层：薄板弯曲后，中面内没有平行于板面的位移，即中面只发生弯曲，不发生伸缩。

$$(u)_{z=0} = 0, (v)_{z=0} = 0$$

8.1.2 薄板的位移分量



由假设（b），

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \qquad w = w(x, y) \quad (8\text{-}1)$$

由假设（a），板内无剪切应变，

$$\gamma_{zx} = \gamma_{xz} = 0, \quad \gamma_{zy} = \gamma_{yz} = 0,$$

再由弹性力学几何方程：

$$\gamma_{zx} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = 0, \qquad \gamma_{zy} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

或 $$\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial x}, \qquad \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial y}$$

8.1.2 薄板的位移分量

将上式对z积分，并注意到 w，$\frac{\partial w}{\partial x}$，$\frac{\partial w}{\partial y}$ 均为x和y的函数，有：

$$u = -z\frac{\partial w}{\partial x} + f_1(x,y), \quad v = -z\frac{\partial w}{\partial y} + f_2(x,y) \quad (8\text{-}2)$$

式中，$f_1(x,y)$和 $f_2(x,y)$ 为任意函数。

由假设（c） $(u)_{z=0} = 0, (v)_{z=0} = 0$ 代入上式得 $f_1 = f_2 = 0$

故： $u = -z\frac{\partial w}{\partial x}, \quad v = -z\frac{\partial w}{\partial y}$ （8-3）

式(8-3)表明，薄板内任一点的位移分量u，v与坐标z成正比。

8.1.2 薄板的位移分量

对比经典梁弯曲时，截面转角 $\theta = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ 可知：

$$-\frac{\partial w}{\partial x} = \theta_y \quad \text{（弹性曲面法线绕}y\text{ 轴转角）}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \theta_x \quad \text{（弹性曲面法线绕}x\text{ 轴转角）}$$

有 $u = z\theta_y, \quad v = -z\theta_x$

板内任意一点的位移分量为：

$$\begin{cases} w = w(x,y) \quad \text{（唯一位移变量）} \\ u = z\theta_y \\ v = -z\theta_x \end{cases} \qquad (8\text{-}4)$$

8.1.3 薄板内的应变及应力

板内各点的应变

$$\{\varepsilon\}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{Bmatrix}=z\begin{Bmatrix}-\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}\\ -\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}\\ -2\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\end{Bmatrix}=z\{\kappa\} \qquad (8\text{-}5)$$

- 与z成正比。

其中，

$$\{\kappa\}=\begin{Bmatrix}\kappa_x\\ \kappa_y\\ \kappa_{xy}\end{Bmatrix}$$

$\kappa_x=-\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}$，$\kappa_y=-\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}$，$\kappa_{xy}=-2\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}$ 分别为x 向曲率，y 向曲率，xy 向扭率。

8.1.3 薄板内的应变及应力

由假设（a） $\gamma_{yz}=\gamma_{xz}=0$，　有　$\tau_{yz}=\tau_{xz}=0$

由假设（b），有 $\sigma_z=0$

板内各点的应力

$$\sigma_x=\frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_x+\mu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y=\frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_y+\mu\varepsilon_x) \qquad (8\text{-}6a)$$

$$\tau_{xy}=\frac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{xy}$$

8.1.3 薄板内的应变及应力

将应变表达式(8-5)代入上式，得

$$\sigma_x = -\frac{Ez}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\mu\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)$$

$$\sigma_y = -\frac{Ez}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\mu\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) \qquad (8\text{-}6b)$$

$$\tau_{xy} = -\frac{Ez}{2(1+\mu)}\left(2\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\right)$$

或

$$\{\sigma\}=\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=[D]\{\varepsilon\}=z[D]\{\kappa\} \qquad (8\text{-}6c)$$

$$[D]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix}1 & \mu & \\ \mu & 1 & \\ & & \frac{1-\mu}{2}\end{bmatrix}$$

- 与z成正比。

第8章　板壳结构有限元分析

8.1 薄板弯曲问题

8.2 薄板弯曲的有限元分析

8.3 薄壳结构有限元分析

8.2.1 离散化：

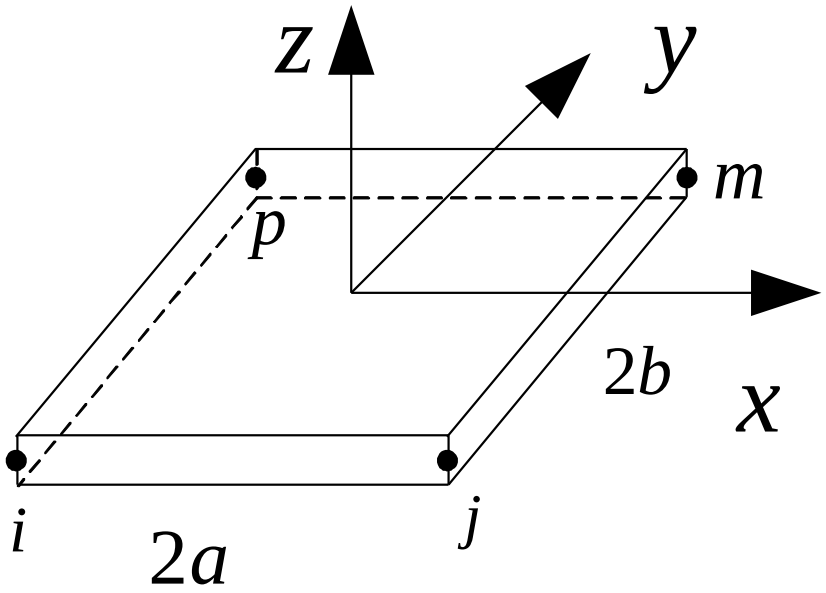
对薄板中面进行网格划分！

薄板单元 { 三角形单元；矩形单元

8.2.2 矩形薄板单元分析

如图矩形单元。坐标系在板中面上。

中面4个角点为单元结点：*i, j, m, p*（右手系）



单元结点坐标：*(-a,-b), (a,-b), (a,b), (-a,b)*

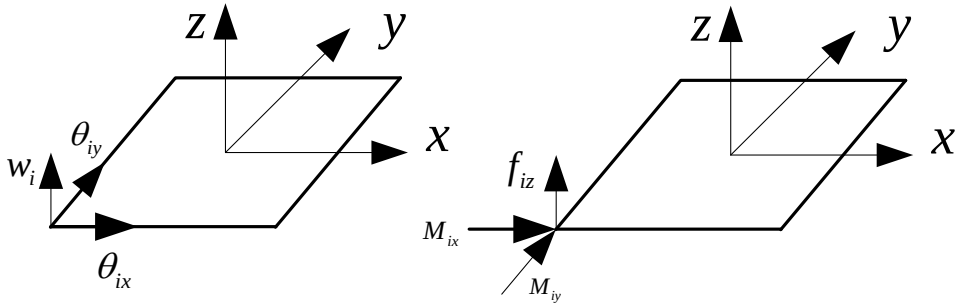
8.2.2 矩形薄板单元分析

i结点的位移分量：

w_i（挠度）

θ_{ix}（法线绕x轴转角）

θ_{iy}（法线绕y轴转角）



即：
$$\{\delta_i\}=\begin{Bmatrix} w_i \\ \theta_{ix} \\ \theta_{iy} \end{Bmatrix}, \qquad (i,j,m,p)$$

单元位移向量：
$$\{\delta\}^e=\begin{Bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \\ \delta_m \\ \delta_p \end{Bmatrix} \qquad (8\text{-}7)$$

8.2.2 矩形薄板单元分析

i结点的结点力：

$$\{f_i\} = \begin{Bmatrix} f_{iz} \\ M_{ix} \\ M_{iy} \end{Bmatrix}, \qquad (i, j, m, p)$$

单元结点力向量：

$$\{f\}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \\ f_m \\ f_p \end{Bmatrix}$$

8.2.2 矩形薄板单元分析

（一） 单元位移模式

设单元中面挠度w表达式为如下四次多项式：

$$w(x,y)=\alpha_1+(\alpha_2x+\alpha_3y)+(\alpha_4x^2+\alpha_5xy+\alpha_6y^2)$$
$$+(\alpha_7x^3+\alpha_8x^2y+\alpha_9xy^2+\alpha_{10}y^3)+(\alpha_{11}x^3y+\alpha_{12}xy^3) \quad (8\text{-}8)$$

则：

$$\theta_x=\frac{\partial w}{\partial y}=\alpha_3+\alpha_5x+2\alpha_6y+\alpha_8x^2+2\alpha_9xy+3\alpha_{10}y^2+\alpha_{11}x^3+3\alpha_{12}xy^2$$

$$\theta_y=-\frac{\partial w}{\partial x}=-\alpha_2x-2\alpha_4x-\alpha_5y-3\alpha_7x^2-2\alpha_8xy-\alpha_9y^2-3\alpha_{11}x^2y-\alpha_{12}y^3$$

8.2.2 矩形薄板单元分析

把单元4个结点坐标和结点位移代入上式，可求得 $\alpha_1 \sim \alpha_{12}$

将它们代回(8-8)，整理得：

$$w(x,y)=\sum_{k=i,j,m,p}(N_k w_k+N_{kx}\theta_{kx}+N_{ky}\theta_{ky})=\sum_{k=i,j,m,p}[N]_k\{\delta\}_k$$

或：

$$w(x,y)=[N]\{\delta\}^e \quad (8\text{-}9)$$

8.2.2 矩形薄板单元分析

形函数矩阵：

$$[N]=\left[[N]_i \quad [N]_j \quad [N]_m \quad [N]_p\right]_{1\times 12}$$

$$[N]_i=[N_i \quad N_{ix} \quad N_{iy}], \qquad (i,\ j,\ m,\ p)$$

$$\begin{cases} N_i=\dfrac{1}{8}(1+\dfrac{x}{x_i})(1+\dfrac{y}{y_i})[2+\dfrac{x}{x_i}(1-\dfrac{x}{x_i})+\dfrac{y}{y_i}(1-\dfrac{y}{y_i})] \\ N_{ix}=-\dfrac{y_i}{8}(1+\dfrac{x}{x_i})(1+\dfrac{y}{y_i})^2(1-\dfrac{y}{y_i}) \qquad (i,j,m,p) \\ N_{iy}=\dfrac{x_i}{8}(1+\dfrac{x}{x_i})^2(1+\dfrac{y}{y_i})(1-\dfrac{x}{x_i}) \end{cases}$$

其中，（x_i，y_i）为i 结点的坐标。

8.2.2 矩形薄板单元分析

收敛性问题：

由位移模式(8-8)中前三项：$\alpha_1 + (\alpha_2 x + \alpha_3 y)$

$\alpha_1 \rightarrow$ 单元 z 向刚体位移；

其中 $\alpha_3 \rightarrow$ 表示薄板单元绕 x 轴的刚体转动；

$-\alpha_2 \rightarrow$ 表示薄板单元绕 y 轴的刚体转动。

位移模式中二次项：$(\alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2)$

$$-\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -2\alpha_4, -\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = -2\alpha_6, -2\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = -2\alpha_5$$

$\left[-2\alpha_4, -2\alpha_6, -2\alpha_5\right]^T \rightarrow$ 单元中的常应变。

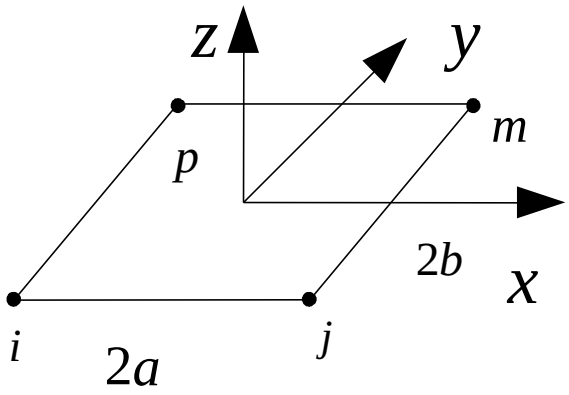
*位移模式满足收敛性必要条件 →完备单元

8.2.2 矩形薄板单元分析

单元位移模式在单元内部是连续的。

在单元边界上，如：***i-j (y =-b)****边界，*

位移模式为：



$$w = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3$$

$$\theta_y = -\frac{\partial w}{\partial x} = -c_2 - 2c_3 x - 3c_4 x^2$$

式中，c_1, c_2, c_3, c_4 可由i, j的四个条件w_i, θ_{iy}以及w_j, θ_{jy}唯一确定。

因此相邻单元公共边界上挠度w 相同，θ_y也相同。

8.2.2 矩形薄板单元分析

在 $i-j$边界上，

$$\theta_x = \frac{\partial w}{\partial y} = d_1 + d_2 x + d_3 x^2 + d_4 x^3$$

在 $i-j$上，两个边界条件θ_{ix}及θ_{jx} 不能确定四个常数。

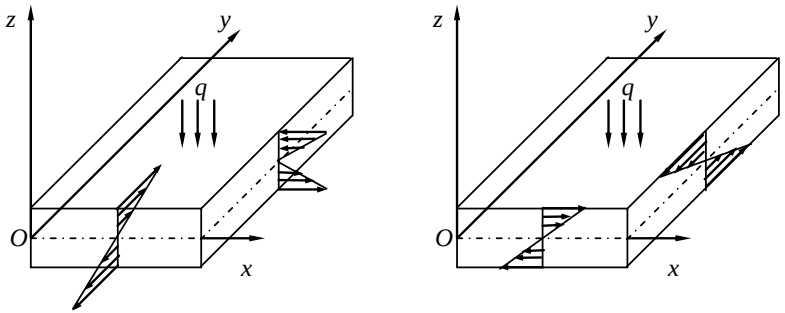
*在$i-j$边界上，相邻单元θ_x不连续（不协调）

*矩形薄板单元是完备而不协调单元。

8.2.2 矩形薄板单元分析

（二）单元内的应变和应力

由薄板应变关系：$\{\varepsilon\} = z\{\kappa\}$



$$\{\varepsilon\} = z\{\kappa\} = z\begin{Bmatrix} -\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} \\ -\dfrac{\partial^2}{\partial y^2} \\ -2\dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} \end{Bmatrix}[N]_{1\times 12}\{\delta\}^e = z[B]_{3\times 12}\{\delta\}^e_{1\times 12} \quad (8\text{-}10)$$

由式（8-6c），

$$\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} = z[D][B]\{\delta\}^e \qquad (8\text{-}11)$$

式中，[B]为x和y的函数，单元内应变和应力随（x，y）变化，且与z成正比。

8.2.2 矩形薄板单元分析

（三）单元刚度方程

由虚位移原理：$\{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e=\iiint_V\{\varepsilon^*\}^T\{\sigma\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\iiint_V\{\delta^*\}^{eT}[B]^T z\square z[D][B]\{\delta\}^e\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\{\delta^*\}^{eT}\iint_A[B]^T[D][B]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}z^2\mathrm{d}z\{\delta\}^e$$

得：$$\{f\}^e=\frac{h^3}{12}\left(\iint_A[B]^T[D][B]dxdy\right)\{\delta\}^e$$

$$=[k]^e_{12\times12}\{\delta\}^e \qquad (8\text{-}12)$$

单元刚度矩阵：$$[k]^e=\frac{h^3}{12}\iint_A[B]^T[D][B]dxdy$$

8.2.2 矩形薄板单元分析

（四）等效结点载荷移置

若单元上作用分布载荷q时，单元等效结点载荷向量为

$$\{r_q\}^e = \iint_A [N]^T q dx dy$$

当q为常数时，

$$p^e = 4qab\left[\frac{1}{4} \quad \frac{b}{12} \quad -\frac{a}{12} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{b}{12} \quad \frac{a}{12} \quad \frac{1}{4} \quad -\frac{b}{12} \quad \frac{a}{12} \quad \frac{1}{4} \quad -\frac{b}{12} \quad -\frac{a}{12}\right]^T$$

第8章　板壳结构有限元分析

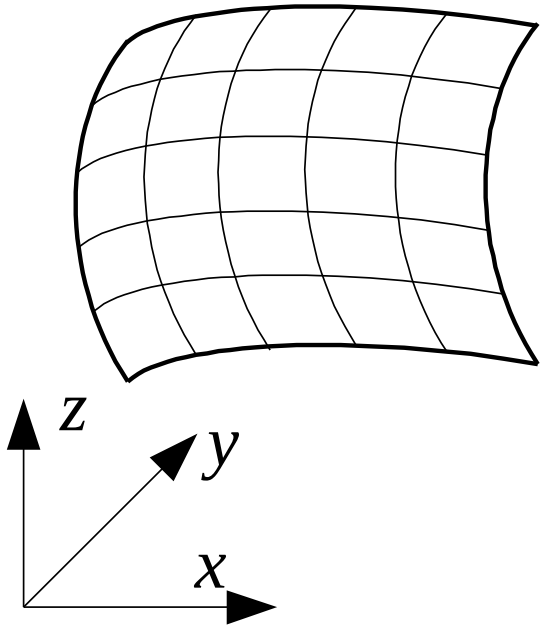
8.1 薄板弯曲问题

8.2 薄板弯曲的有限元分析

8.3 薄壳结构有限元分析

薄板中面在无载荷下为曲面时，为薄壳结构。

在薄壳结构的有限元分析中，常用薄板单元对壳体结构进行离散化（用折板代替壳体），称这种薄板单元为平板壳单元。

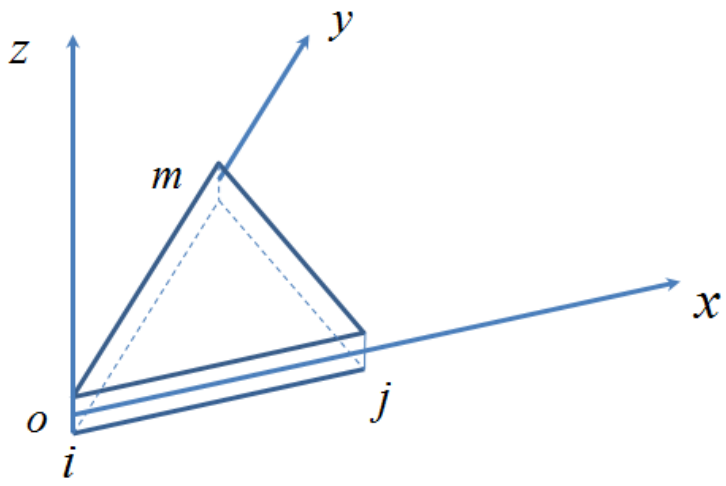


平板壳单元

1、局部坐标系中的单元刚度矩阵

平板壳单元

=平面应力单元 + 平板弯曲单元

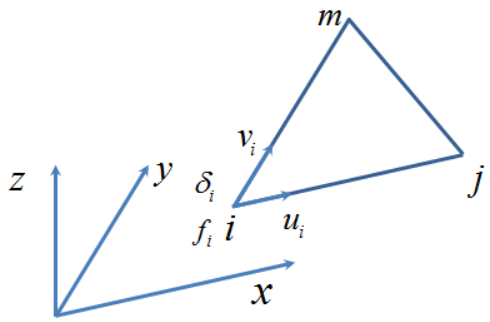


考虑三结点平板壳单元，

其局部坐标系为：oxyz，oxy在单元中面内

1）对于平面应力单元

结点力与结点位移的关系：



$$\begin{Bmatrix} f_i^p \\ f_j^p \\ f_m^p \end{Bmatrix} = \left[K^p \right] \begin{Bmatrix} \delta_i^p \\ \delta_j^p \\ \delta_m^p \end{Bmatrix}$$

其中，

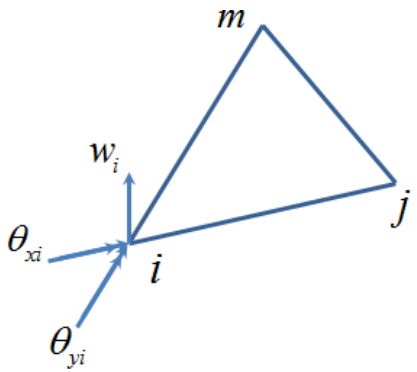
$$\delta_i^p = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} \quad (i,j,m) \qquad f_i^p = \begin{Bmatrix} f_{xi} \\ f_{yi} \end{Bmatrix} \quad (i,j,m)$$

上标p表示平面应力（或薄膜应力）状态

2）对于平板弯曲单元

结点力与结点位移的关系：

$$\begin{Bmatrix} f_i^b \\ f_j^b \\ f_m^b \end{Bmatrix} = \left[K^b\right] \begin{Bmatrix} \delta_i^b \\ \delta_j^b \\ \delta_m^b \end{Bmatrix}$$



其中，

$$\delta_i^b = \begin{Bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{Bmatrix} \quad (i,j,m) \qquad f_i^b = \begin{Bmatrix} f_{zi} \\ M_{xi} \\ M_{yi} \end{Bmatrix} \quad (i,j,m)$$

3）平面应力单元与平板弯曲单元组合

结点位移：$\delta_i=\{u_i \quad v_i \quad w_i \quad \theta_{xi} \quad \theta_{yi} \quad \theta_{zi}\}^T$

结点力：$f_i=\{f_{xi} \quad f_{yi} \quad f_{zi} \quad M_{xi} \quad M_{yi} \quad M_{zi}\}^T$

局部坐标系的单元刚度方程：

$$\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \\ f_m \end{Bmatrix}=[K]\begin{Bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \\ \delta_m \end{Bmatrix}$$

[K]为组合应力状态下的单元刚度矩阵

[K] 的分块矩阵为：

$$\begin{bmatrix} K_{ii} & K_{ij} & K_{im} \\ K_{ji} & K_{jj} & K_{jm} \\ K_{mi} & K_{mj} & K_{mm} \end{bmatrix}$$

其中

$$K_{ij}=\left[\begin{array}{ccc|ccc} & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & K_{ij}^{p} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & & 0 \\ 0 & 0 & & K_{ij}^{b} & & 0 \\ 0 & 0 & & & & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

K_{ij}^{p} 和 K_{ij}^{b} 分别为平面应力问题和薄板弯曲问题的相应子矩阵

平板壳单元

2、坐标变换、整体坐标中的刚度矩阵

局部坐标系 $oxyz$: δ_i, f_i (i,j,m)

整体坐标系 OXYZ: $\tilde{\delta}_i$, $\tilde{f}_i$ (i,j,m)

二者有关系为: $\delta_i=\lambda\tilde{\delta}_i$ $f_i=\lambda\tilde{f}_i$ 其中 λ 的值如下

$$\lambda=\left[\begin{array}{ccc:ccc} cos(x,X) & cos(x,Y) & cos(x,Z) & 0 & 0 & 0 \\ cos(y,X) & cos(y,Y) & cos(y,Z) & 0 & 0 & 0 \\ cos(z,X) & cos(z,Y) & cos(z,Z) & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & cos(x,X) & cos(x,Y) & cos(x,Z) \\ 0 & 0 & 0 & cos(y,X) & cos(y,Y) & cos(y,Z) \\ 0 & 0 & 0 & cos(z,X) & cos(z,Y) & cos(z,Z) \end{array}\right]$$

(x,X) 为 x 轴与X 轴的夹角, y和 z与此相似

单元结点位移向量、结点力向量有如下关系：

$$\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\\ \delta_m\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\tilde{\delta}_i\\ \tilde{\delta}_j\\ \tilde{\delta}_m\end{Bmatrix}$$

或者写成 $\{\delta\}^e=[L]\{\tilde{\delta}\}^e$

$$\begin{Bmatrix}f_i\\ f_j\\ f_m\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\tilde{f}_i\\ \tilde{f}_j\\ \tilde{f}_m\end{Bmatrix}$$

或者写成 $\{f\}^e=[L]\{\tilde{f}\}^e$

进而可导出平板壳单元在整体坐标中的刚度方程：

$$\{\tilde{f}\}^e=[L]^{\mathrm{T}}[K][L]\{\tilde{\delta}\}^e=[\tilde{K}]\{\tilde{\delta}\}^e$$